

Sujet TP 01 : Création d'un sommaire

Au cours de ce TP, vous allez mettre en œuvre les notions vues lors du cours d'introduction à JavaScript au travers de la création automatique d'un sommaire.

Prérequis

Vous allez créer une page web contenant le code HTML ci-dessous. Attention, cet extrait a été généré par une IA, je n'ai pas vérifié la véracité du propos, mais le contenu nous importe peu pour cet exercice.

<section>

<section>

<h1>Le Développement Front-End</h1>

<p>Le développement Front-End est la partie du développement quoi il interagit directement. C'est la construction de l' design et l'ergonomie pour offrir la meilleure expérience

<h2>Le Rôle du Développeur Front-End</h2>

<p>Le développeur Front-End a pour mission de traduire les m UI/UX) en code fonctionnel. Il s'assure que le site est re tailles d'écrans (mobiles, tablettes, ordinateurs).</p>

<h3>Les Technologies Clés</h3>

<p>Trois langages forment le socle du Front-End : l'HTML pou et la présentation, et le JavaScript pour l'interactivité

<p>Aujourd'hui, la maîtrise d'un framework JavaScript comme indispensable. Ces outils permettent de construire des app structurée et efficace.</p>

<p>L'écosystème Front-End inclut également des préprocesseur (Webpack, Vite) et des systèmes de gestion de versions com

<h2>Les Compétences Requises</h2>

<p>Au-delà de la maîtrise technique, un bon développeur Fron l'expérience utilisateur (UX). Il doit faire preuve de rig technologies qui évoluent très vite, et de bonnes capacité les développeurs Back-End.</p>

</section>

<section>

<h1>Le Développement Back-End</h1>

<p>Si le Front-End est la partie visible de l'iceberg, le Ba logique qui s'exécute côté serveur pour faire fonctionner des utilisateurs, communication avec les bases de données,

<h2>La Logique Côté Serveur</h2>

<p>Le développeur Back-End construit et maintient le "moteur Programmation d'Application) que le Front-End va consommer garant de la sécurité, de la performance et de la fiabilit

<h3>Langages et Frameworks Populaires</h3>

<p>Contrairement au Front-End, l'écosystème Back-End offre u populaires, on trouve Node.js (qui permet d'utiliser JavaS et Flask, PHP avec Symfony ou Laravel, ou encore Java avec

<p>Le choix de la technologie dépend souvent du type de proj l'équipe. Chaque langage a ses forces et ses faiblesses, q fort trafic ou des systèmes d'entreprise complexes.</p>

<p>La gestion de bases de données est également une compéten pour les bases de données relationnelles (MySQL, PostgreSQL (MongoDB, Redis) pour des besoins plus spécifiques.</p>

</section>

<section>

<h1>Les Rôles Transverses et Spécialisés</h1>

<p>L'écosystème web ne se limite pas à la simple distinction la croisée des chemins ou se spécialisent dans des domaine projets web.</p>

<h2>Le Développeur Full-Stack</h2>

<p>Le développeur Full-Stack est un profil polyvalent, capab

```

    Back-End. Il possède une vision globale du projet, de l'in
    des bases de données.</p>
    <h3>Un Profil Polyvalent et Recherché</h3>
    <p>Grâce à sa vision à 360°, le développeur Full-Stack peut
    très apprécié dans les startups ou les petites équipes où
    communication entre les différentes parties techniques d'u
    <p>Cependant, être Full-Stack ne signifie pas être expert en
    d'une "stack" technologique complète (par exemple, MERN :
    comment toutes les briques de l'application s'articulent.<
    <p>Ce rôle demande une grande capacité d'apprentissage et d'
    sur une surface technologique beaucoup plus large que pour
    <h2>L'Ingénieur DevOps</h2>
    <p>Le rôle de l'ingénieur DevOps (Développement & Opérations
    d'une application, depuis le développement jusqu'à la mise
    les équipes de développement et les administrateurs systèm
    <h3>Le Pont entre Développement et Opérations</h3>
    <p>L'ingénieur DevOps met en place des chaînes d'intégration
    livrer les nouvelles fonctionnalités plus rapidement et de
    sur le cloud avec AWS, Azure ou Google Cloud) et s'assure
    <p>Ses outils de prédilection sont Docker pour la conteneuri
    GitLab CI pour l'automatisation, et des outils de monitori
    des applications en production.</p>
  </section>
</section>

```

L'objectif de ce TP consiste à créer un module JavaScript, chargé dès l'ouverture de la page et, dont le rôle sera de constituer un sommaire automatique à partir des balises de titre présentes. Dans la première partie aucun appel de code JavaScript spécifique ne doit être nécessaire pour déclencher la création du sommaire. L'inclusion du script dans la page web doit être suffisante.

```
<script src="monscript.js"></script>
```

Travail préliminaire

Pour simplifier le problème dans un premier temps vous ne vous intéresserez qu'aux balises `<h1>`. Votre module devra générer un sommaire et le placer dans un bloc dont l'`id` sera `toc` que vous aurez préalablement ajouté à votre page HTML.

Par exemple :

```
<aside id="toc"></aside>
<section>
...
</section>
```

Vous devriez alors obtenir le résultat suivant :

Sommaire lvl 1

- [Le Développement Front-End](#)
- [Le Développement Back-End](#)
- [Les Rôles Transverses et Spécialisés](#)

Noter que le sommaire contient des liens hypertext. Ceux-ci doivent être générés automatiquement par votre module et ajoutés aux balises de titre.

Pour aller plus loin

Une fois le travail précédent réalisé, vous devez reprendre votre module et ajouter les deux fonctionnalités suivantes :

- Paramétrage de la profondeur du sommaire ;
- Ajout de plusieurs sommaires dans la même page, chacun avec ses propres paramètres (profondeur, titre).

Vous pouvez utiliser pour ça les attributs `data-*` connus sous le nom de `dataset` . C'est le même principe que ce que vous avez vu avec Bootstrap en R1.02 et qui est utilisé pour rendre la page dynamique sans écrire la moindre ligne de JavaScript.

Avec un peu de travail et de cosmétique, il est possible de passer de la page de gauche à ce qui est affiché à droite. Le sommaire est généré par le module et la mise en page (y compris la numérotation) est gérée par la feuille de style CSS.

Mon super Blo !

1. Le Développement Front-End

Le développement Front-End est partie du développement web s'occupe de ce que l'utilisateur voit et avec quoi il interagit directement. C'est la construction de l'interface utilisateur alliant à la fois la logique, le design et l'ergonomie pour offrir la meilleure expérience possible.

1.1. Le Rôle du Développeur Front-End

Le développeur Front-End a pour mission de traduire les maquettes graphiques (souvent fournies par un designer UI/UX) en code fonctionnel. Il s'assure que le site est responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran.

Sommaire automatique

TOC

[Le Développement Front-End](#)
[Le Développement Back-End](#)
[Les Rôles Transverses et Spécialisés](#)

Sommaires automatiques avec dataset

Sommaire lvl 1

[Le Développement Front-End](#)
[Le Développement Back-End](#)
[Les Rôles Transverses et Spécialisés](#)

Sommaire lvl 2

[Le Développement Front-End](#)
[Le Rôle du Développeur Front-End](#)
[Les Compétences Requises](#)

Ne cherchez pas à récupérer le module que j'ai écrit, c'est faisable, mais vous allez perdre du temps.

Dernier détail

En bon utilisateur lambda, l'utilisateur de votre module aimerait pouvoir l'appliquer à un sélecteur de son choix. Par exemple, il pourrait vouloir l'utiliser sur les balises de classe `toto` en plus de ce que vous avez prévu par défaut.

```
<div class="toto"></div>
<div class="toto" data-title="Mon sommaire"></div>
```

Pour cela dans votre module, vous devez exporter les méthodes nécessaires à l'ajout d'un sommaire à partir d'un sélecteur et de paramètres optionnels. Si votre module s'appelle `TOC` et que vous avez une méthode `add` qui joue ce rôle, l'utilisateur doit pouvoir ajouter un sommaire dans l'exemple précédent via le script suivant :

```
<script type="text/javascript">  
  TOC.add(".toto");  
</script>
```

Liens utiles

Afin d'arriver au bout de ce travail, vous avez besoin de savoir écrire un module JavaScript qui se charge lorsque l'on ouvre une page web : Cf. le cours.

Vous avez également besoin de manipuler le DOM et donc sélectionner des nœuds : Cf. `querySelector` et `querySelectorAll`. Il vous faudra aussi modifier les nœuds sélectionnés : `innerHTML` et `textContent` ; et/ou en créer d'autres `createElement` et les ajouter au DOM `appendChild`, etc.

De manière générale, ce TP est surtout une excuse pour aller lire beaucoup de documentation et la mettre en pratique. Faites-vous plaisir, surfez, lisez et apprenez :

- Le DOM
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/R%C3%A9f%C3%A9rence_du_DOM_Gecko
(https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/R%C3%A9f%C3%A9rence_du_DOM_Gecko).
- Les sélecteurs :
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelector> (<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelector>) et
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/element/querySelectorAll> (<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/element/querySelectorAll>)
- Les éléments du DOM : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/element> (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/element>)

Attention, la liste à gauche présente dans la documentation n'est pas là pour décorer, il y a aussi beaucoup de choses à y lire !